

Grupo:

Exercício em Grupo - EG01 - 10/11/2025

1) Seja G um grafo simples bipartido, onde X e Y são partições de seu conjunto de vértices. É verdade que todo caminho de tamanho maior ou igual a 2 em G passa alternadamente por vértices de X e Y ? Justifique.

Esboço de resposta correta (1,5 pontos):

Sim.

Justificativa:

Seja v um vértice qualquer do caminho e seja vu a próxima aresta a ser seguida no caminho. Por definição de grafo bipartido, **se v pertence a X , então u pertence a Y ou se v pertence a Y , então u pertence a X** . Como o grafo é simples, **não possui arestas loop e por definição de caminho, não há repetição de vértices**. Desta forma, o caminho passa alternadamente por vértices de X e Y .

2) Seja M a matriz de adjacências de um grafo ciclo G de tamanho n . Considere que os vértices na matriz estão ordenados de acordo com a sequência dos mesmos no ciclo. Como podemos descrever esta matriz? Justifique.

Esboço de resposta correta (1,5 pontos):

Seja G um grafo ciclo com n vértices e M sua matriz de adjacência, com os vértices indexados na ordem em que aparecem no ciclo $(1, 2, \dots, n)$. Por definição, M é uma matriz $n \times n$ simétrica (grafo simples, não orientado). Como cada vértice tem exatamente dois vizinhos (grafo 2-regular), cada linha/coluna tem exatamente dois 1's. Estes 1's aparecem apenas entre pares de índices consecutivos ao longo do ciclo.

M tem 1 nas posições imediatamente acima e abaixo da diagonal principal, já que estas posições referem a adjacência entre os vértices $i-1$ e i na sequência e entre os vértices i e $i+1$. Possui também 1 nas posições $(1,n)$ e $(n,1)$, indicando a adjacência entre o vértice 1 e o vértice n .